RECIPOK · TPV · 21 DE OCTUBRE DE 2026

Avances del TPV

Qué hemos hecho desde la versión 0.2.48 (14 de octubre): la 0.2.49 ya publicada (19 de octubre) y lo que hay terminado y probado para la siguiente, por qué lo hemos hecho y en qué punto está cada cosa. Casi todo gira en torno a un problema: que varios TPV, tablets y móviles trabajen sobre el mismo pedido a la vez sin pisarse.

Ya en los clientes

Versión 0.2.49, publicada el 19 de octubre: el nuevo Modo Mesas y más de 40 cambios, sobre el aviso en tiempo real de la 0.2.45 y 0.2.46. Cada cliente la instala al abrir el TPV.

Listo para la próxima versión

13 cambios terminados y probados con dos TPV reales, pendientes de publicar (etiqueta azul). Entre ellos, arreglos importantes del cobro en Modo Mesas y de los pedidos de la app de camareros.

Activo solo en pruebas

Está en la versión publicada, pero el servidor solo lo activa en la demo. Se enciende cliente a cliente, con interruptor para apagarlo.

Lo principal

Guardar los pedidos por partes

Solo en demo por ahora

Problema	Cada vez que se tocaba un pedido, el TPV reenviaba el pedido entero. Si dos personas lo cambiaban casi a la vez, el último en guardar borraba lo del otro.
Ahora	Cada acción ("añadir un café", "quitar una cerveza") viaja como una instrucción pequeña y el servidor las aplica una a una. Dos camareros que añaden cosas distintas al mismo pedido se suman, no se pisan. Funciona en Modo Mesas y en TPV normal.
Reglas	Las cantidades se suman, lo demás gana el último en llegar, quitar una línea gana a editarla, y un pedido ya cobrado no se toca.
Seguridad	Si se corta la conexión a mitad de un guardado, el TPV repite la misma instrucción y el servidor no la cuenta dos veces. Si algo no se puede guardar por partes, vuelve al guardado entero de siempre.

Aviso en tiempo real entre terminales

Ya en clientes

Problema	Un TPV se enteraba de lo que hacía otro cada 8 a 10 segundos, preguntando al servidor una y otra vez.
Ahora	Un pequeño servicio propio, en el mismo servidor, avisa al instante a los demás terminales cuando algo cambia. Es lo que suele llamarse webhook o aviso en tiempo real. La pregunta periódica sigue como red de seguridad, así que si el aviso falla nada deja de funcionar.
Estado	Publicado en las versiones 0.2.45 y 0.2.46, activado en la demo y en un cliente piloto.
Relación	El aviso hace que los demás se enteren rápido. El guardado por partes hace que, aunque coincidan, no se pierda nada. Se complementan.

Cobro seguro entre dispositivos

Activo solo en demo

Problema	Dos TPV podían cobrar el mismo pedido a la vez, o uno seguir añadiendo productos mientras el otro cobraba.
Ahora	El servidor da el turno de cobro a un solo dispositivo. Los cambios de los demás esperan a que termine, y si otro TPV cobra el pedido que tienes abierto, tu pantalla lo detecta y se limpia con un aviso.

Cobro en Modo Mesas: sin pedidos duplicados

Listo para publicar

Problema	Al cobrar una mesa podía crearse un segundo pedido con las mismas líneas: salía otra comanda a cocina, aparecía un "Enviar devolución" que nadie había pedido y el cobro podía fallar por stock. También se podía cobrar un total antiguo si el pedido cambiaba con la ventana de cobro abierta, y un cobro fallido dejaba el pedido duplicado.
Ahora	El pedido que se está cobrando no se vuelve a cargar, un cobro fallido conserva el pedido original una sola vez, y si el pedido cambia mientras se cobra el TPV avisa del nuevo total y no cobra nada hasta confirmarlo.
Cambio visible	Al cobrar, la mesa queda **libre al instante**: desaparece la etapa intermedia "Cuenta cobrada / Cobrada y liberar", que dejaba mesas colgadas y permitía cobrarlas dos veces.

Pedidos desde la app de camareros

Listo para publicar

Problema	El pedido de un camarero salía en el TPV a nombre del agente del TPV, tardaba hasta un minuto en imprimirse en cocina, y no se veía como enviado. Si se devolvía todo en una mesa, el TPV abría una mesa vacía aunque hubiera un pedido nuevo.
Ahora	El pedido conserva a su camarero (en pantalla, en el "enviado por" y en la comanda impresa). Lo que envía el camarero se imprime en cocina en unos 3 segundos, aunque la comanda automática esté apagada. Un pedido vacío ya no tapa a otro de la misma mesa.
Verificado	Probado con la app real (versiones 1.2.10 a 1.2.14) contra el TPV: envío, devolución, aviso de mesa abierta, familias en pantalla y recarga de líneas (se ven los cambios del TPV en unos 7 segundos).

Varios TPV en la misma mesa

Listo para publicar

Problema	Con dos TPV en la misma mesa, solo el que había hecho el último cambio mostraba la cuenta atrás de la comanda ("se envía solo en N segundos"); el otro veía la barra de enviar sin ninguna indicación.
Ahora	Todos los TPV que ven la mesa muestran la misma cuenta atrás ("desde otro TPV"). La flecha de deshacer sigue siendo local de cada TPV, a propósito.
Impresora	Si no hay impresora de comandas configurada, el TPV abre directamente el selector de impresora en vez de solo avisar.

Modo Mesas: carrito y comanda rehechos

Publicado en 0.2.49

Problema	No se veía bien qué estaba ya en cocina y qué faltaba por enviar, y la comanda automática salía producto a producto.
Ahora	Barra grande "Enviar comanda" con contador. Lo ya enviado queda arriba, en gris y agrupado por envío con su hora y camarero. La comanda automática espera unos segundos tras el último cambio (se configura) y manda todo junto, con cuenta atrás, botón de pausa y, dentro de la ventana de comanda, controles por mesa para cambiar la espera o desactivar el envío automático de esa mesa. "Vaciar" ya no quita lo enviado, y tocar algo ya enviado pide confirmación.
Alcance	Es lo que verán desde ya todos los clientes con Modo Mesas al instalar la 0.2.49.

Dos TPV, una sola comanda

Activo solo en demo

Problema	Con dos TPV en la misma tienda, los dos veían el pedido con productos pendientes y los dos podían imprimir la comanda en cocina, o uno la sacaba antes de que el camarero terminara de añadir.
Ahora	El servidor decide cuál imprime: el último que ha estado editando. Si ese TPV se cae, otro la imprime pasado un rato. Una comanda que ya salió no se repite.

Freno de intentos del PIN de administrador

Activo en el servidor

Problema	El PIN de administrador por agente tiene 4 dígitos, o sea 10.000 combinaciones. En el TPV de escritorio no había ningún límite de intentos, y en la app de camareros solo 10 por minuto.
Ahora	El servidor admite 5 intentos por minuto, 20 por hora y 60 al día por cada agente, con el mismo contador para el TPV y para la app (alternar entre ellos no da intentos extra). Pasado el límite responde con un aviso claro ("Espera 14 segundos") y queda registrado. Probar todas las combinaciones llevaría meses en vez de minutos.
Detalle	Si alguien insiste con el PIN de un agente, el administrador real de ese agente tampoco puede subir a administrador hasta que acabe la espera. El TPV sigue funcionando con normalidad.

Mesas: cambiar, fusionar y "mesa en uso"

Publicado en 0.2.49

Cambiar de mesa	Antes el cambio solo se guardaba en ese TPV, y otro TPV o el móvil seguían viendo el pedido en la mesa vieja. Ahora se guarda en el servidor y el otro dispositivo suelta la mesa con un aviso.
Fusionar	Se ha cerrado un caso en el que fusionar dos mesas podía borrar el pedido si ambas apuntaban al mismo.
Mesa en uso	Aviso discreto cuando otro dispositivo tiene abierta la misma mesa ("Ana (Barra) tiene esta mesa abierta"). Solo informa, y no sale si el otro dispositivo usa el mismo camarero. Esta parte se enciende junto con el guardado por partes. Decidimos no bloquear la mesa a los demás, porque un bloqueo que se queda colgado en pleno servicio es peor que un conflicto raro.

App de camareros y tablet

App de camareros (móvil)

- Probada contra el TPV en una tienda de pruebas aislada, con pedidos reales, devoluciones y totales con IVA 10 y 21.
- Esa prueba destapó un fallo nuestro: un producto de la app podía quedar a 0 € en el pedido guardado. Ya está corregido y la app manda ahora las líneas con el formato acordado (precio sin IVA, con IVA y porcentaje).
- La app cuenta ahora solo los TPV de su propia tienda para saber si el TPV está abierto: el TPV de escritorio envía ya su almacén (desde la 0.2.49) y se probó con dos tiendas a la vez.
- En la tablet emparejada se ve el nombre del camarero vinculado, no solo su código.
- Los móviles también aparecen ya en el aviso de "mesa en uso" (y la app ve a los TPV que tienen la misma mesa abierta).

Tablet Android

- El TPV ya arranca en la tablet (emulador) con el mismo código que el de escritorio, ya con todos estos cambios.
- Desde la tablet se detectó que pulsar el botón de Modo Mesas mientras el TPV cargaba no hacía nada. Corregido.
- Pendiente: la impresión desde la tablet.

Pequeños arreglos incluidos

- Cierre de caja: si el usuario no se reconoce, se valida antes de cerrar y se reintenta (ya en 0.2.48).
- El primer producto que se pulsa en una mesa libre ya no puede desaparecer si llega un aviso justo entonces.
- Al abrir una mesa que otro TPV había cambiado, una unidad ya no se cuenta dos veces.
- Al dividir la cuenta, las partes nuevas no salen duplicadas.
- En Opciones, las tablets emparejadas muestran el nombre del agente vinculado y no solo su código.
- En el cuadro de la comanda de cocina se puede pausar el envío automático de una mesa, cambiar su espera o desactivarlo. Si se quita todo lo pendiente, la cuenta atrás se cancela sola.

Cómo lo hemos probado

Cada cambio importante se ha probado abriendo dos TPV reales a la vez contra el servidor de demo y haciendo justo lo que causa los problemas: editar el mismo pedido a la vez, cortar la red, cobrar mientras otro añade, dividir cuentas, cambiar y fusionar mesas. Además hay pruebas automáticas que se lanzan en cada cambio.

Esas pruebas con dos TPV han encontrado una decena de fallos reales antes de que llegaran a ningún cliente, entre ellos pedidos que se vaciaban al cambiar entre mesas ocupadas y el precio a 0 € de la app. Todos están corregidos y con su prueba para que no vuelvan.

> Todo lo que toca el servidor se ha desplegado con copia de seguridad previa. Los clientes con la versión antigua siguen funcionando igual.

Qué falta

- **Piloto del guardado por partes en un primer cliente real**: previsto hoy por la tarde en Asador el Gallo, en TPV normal (es lo que usa; no usa Modo Mesas), una vez cerrado su servicio, con interruptor de apagado. Vigilar unos días y extender después.
- **Publicar la próxima versión** con los 13 cambios en azul, tras revisarlos en el programa.
- Probar la app de camareros contra pedidos guardados por partes en un cliente real.
- Impresión en la tablet y cierre de los pequeños opcionales de la app de camareros.

Documento actualizado el 21 de octubre de 2026 (versión 0.2.49 publicada y cambios pendientes de la siguiente).